

Proyecto de Pruebas de Software 2

Etapas 1: Análisis y Diseño

Daniela Diaz Falla

David Felipe Santafe Sánchez

Jennifer Rodríguez Puertas

Juan Nicolas Sanabria Gomez

Fundación Universitaria Compensar

Facultad de Ingeniería

Pruebas de Software 2

2025

1. Propuesta del Proyecto

Desarrollar una aplicación en Java que permita a los usuarios registrar, clasificar y consultar sus ingresos y egresos. El sistema generará reportes financieros por periodos definidos y permitirá un análisis simple para la toma de decisiones personales

- **Específico:** Controlar gastos e ingresos de manera organizada y visual.
 - **Medible:** El usuario podrá consultar en cualquier momento su balance y ver reportes categorizados mensualmente.
 - **Alcanzable:** Con un equipo de 4 estudiantes en un semestre, el alcance es realista.
 - **Relevante:** Promueve la educación financiera personal, útil en la vida diaria.
 - **Tiempo:** Desarrollar y entregar en 3 etapas según el cronograma del curso (Etapas: 1: Septiembre, Etapa 2: Octubre, Etapa 3: Noviembre).
-

2. Documento de Requisitos (SRS) – Historias de Usuario

Historias de Usuario

1. Como **usuario**, quiero registrar un **ingreso** con monto, fecha y categoría, **para** llevar un control de mis ganancias.
 2. Como **usuario**, quiero registrar un **gasto** con monto, fecha y categoría, **para** conocer en qué se va mi dinero.
 3. Como **usuario**, quiero **crear, editar o eliminar categorías**, **para** personalizar mis registros.
 4. Como **usuario**, quiero **consultar mi historial de transacciones**, **para** revisar mis movimientos pasados.
 5. Como **usuario**, quiero **generar un reporte mensual**, **para** ver mi balance total y por categorías.
 6. Como **usuario**, quiero **buscar transacciones específicas**, **para** encontrar rápidamente información relevante.
-

3. Requisitos Funcionales

- RF01: El sistema permitirá registrar ingresos con monto, fecha, descripción y categoría.
- RF02: El sistema permitirá registrar egresos con monto, fecha, descripción y categoría.
- RF03: El sistema deberá permitir al usuario editar una transacción existente.
- RF04: El sistema deberá permitir al usuario eliminar una transacción.
- EF05: El sistema deberá calcular automáticamente el balance general (ingresos – egresos)
- RF06: El sistema permitirá crear, editar y eliminar categorías.

- RF07: El sistema deberá mostrar categorías predeterminadas (ejemplo: comida, transporte, salario).
 - RF08: El sistema deberá permitir al usuario listar todas las transacciones registradas.
 - RF09: El sistema deberá permitir filtrar transacciones por categoría.
 - RF10: El sistema deberá mostrar detalles completos de cada transacción (monto, fecha, descripción, categoría, tipo).
 - RF11: El sistema deberá generar un reporte mensual de ingresos y egresos.
 - RF12: El sistema deberá generar un reporte semanal de ingresos y egresos.
 - RF13: El sistema deberá mostrar el porcentaje de gastos por categoría.
 - RF14: El sistema deberá mostrar alertas si se intenta registrar un monto inválido (ejemplo: números negativos o texto en lugar de número).
 - RF15: El sistema deberá validar que las fechas ingresadas sean correctas.
 - RF16: El sistema deberá mostrar un mensaje de confirmación antes de eliminar una transacción.
-

4. Requisitos No Funcionales

- RNF01: El sistema deberá estar desarrollado en Java.
 - RNF02: El sistema deberá ser modular, aplicando POO.
 - RNF03: El sistema deberá tener al menos 90% de cobertura en pruebas unitarias.
 - RNF04: El sistema deberá ejecutarse en cualquier sistema con JVM instalada.
 - RNF05: El sistema deberá ser intuitivo y fácil de usar (interfaz clara en consola o GUI simple).
 - RNF06: La interfaz deberá ser clara e intuitiva, permitiendo al usuario registrar una transacción en máximo 3 pasos.
 - RNF07: Los mensajes de error deberán ser entendibles para el usuario, evitando términos técnicos complejos.
 - RNF08: El sistema deberá contar con mensajes de confirmación en operaciones críticas (ejemplo: eliminar transacciones).
 - RNF09: El sistema deberá tener un índice de fallos menor al 5% durante su ejecución en pruebas.
-

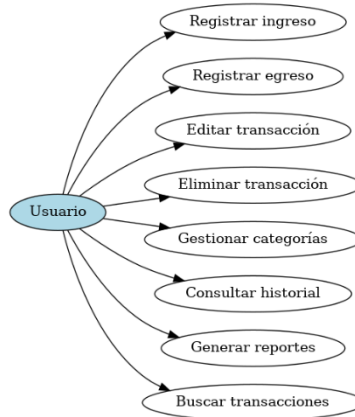
5. Diagrama de Casos de Uso

Actores: Usuario.

Casos principales:

- Registrar ingreso.
- Registrar egreso.
- Editar/eliminar transacciones.
- Gestionar categorías.
- Consultar historial.

- Generar reportes.
- Buscar transacciones.



6. Diagrama de Clases (Preliminar)

- Clase **Transaccion** (id, monto, fecha, descripción, categoría, tipo).
- Clase **Ingreso** extiende de Transaccion.
- Clase **Gasto** extiende de Transaccion.
- Clase **Categoria** (id, nombre, descripción).
- Clase **Usuario** (id, nombre, listaTransacciones).
- Clase **Reporte** (métodos: generarBalance(), generarPorCategoría()).
- Clase **FinanzasApp** (controlador principal).

